

## 0.1 Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом

**Определение 0.1.** Пусть  $\forall \tilde{b} \in (a, b)$ ,  $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$ . Тогда  $f(\tilde{b}) = \int_a^{\tilde{b}} f(x) dx$  называется *интегралом с переменным верхним пределом*.

**Теорема 0.1.** Если  $\forall \tilde{b} \in (a, b)$ ,  $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$  и  $f$  ограничена на  $[a, b]$ , то  $f \in \mathcal{R}[a, b]$

*Доказательство.*  $f$  - ограничена  $\Rightarrow M := \sup_{[a, b]} |f(x)|$ ,  $(\forall \varepsilon > 0) \tilde{b} := b - \frac{\varepsilon}{M}$

По критерию интегрируемости:  $\exists \tilde{P} : a = x_0 < \dots < x_n = \tilde{b} : U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) < \frac{\varepsilon}{2}$

Введём  $P := \tilde{P} \cup \{b\}$ .

$$U(P, f) - L(P, f) = U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) + (\sup_{[\tilde{b}, b]} f(x) - \inf_{[\tilde{b}, b]} f(x)) \cdot (b - \tilde{b}) < \varepsilon$$

□

**Замечание.** Отметим, что аналогично определяется *интеграл с переменным нижним пределом* и доказывается аналогичная (0.1) для этого интеграла.

**Следствие.** Если  $f$  ограничена на  $[a, b]$  и имеет лишь конечное число точек разрыва на  $[a, b]$ , то  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ .

*Доказательство.* Возьмём  $\{t_i\}_{i=1}^n$ , где  $t_i$  - точка разрыва  $f$ .

$$[a, b] = [a, t_1] \cup \left[ t_1, \frac{t_1 + t_2}{2} \right] \cup \left[ \frac{t_1 + t_2}{2}, t_2 \right] \cup \dots \cup [t_n, b]$$

Теперь применим ко всем этим подотрезкам  $[a, b]$  теорему (0.1).

Применим свойство аддитивности, тогда получим требуемое.

□

**Замечание.** Введём штуку, далее будет применяться:

$$F(x) = \begin{cases} \int_a^x f(t) dt, & x > a \\ 0, & x = a \\ -\int_b^a f(t) dt, & x < a \end{cases}$$

**Теорема 0.2.** ([Свойства интеграла с переменным верхним пределом])

Если  $f \in \mathcal{R}[a, b]$ , интеграл с переменным верхним пределом  $F(x)$  непрерывен на  $[a, b]$ . Если  $f$  непрерывна в  $x_0 \in [a, b]$ , то  $F$  дифференцируема в  $x_0$ , причём  $F'(x_0) = f(x_0)$  (если  $x_0$  находится на концах отрезка, то односторонне дифференцируема соответственно).

*Доказательство.*  $M := \sup_{[a, b]} |f(x)|$ ,  $\forall x, y : a \leq x < y \leq b$

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_a^y f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq M(y - x)$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \frac{\varepsilon}{M})(\forall x, y \in [a, b], |x - y| < \delta) |F(x) - F(y)| \leq \varepsilon$$

Теперь докажем дифференцируемость. Оценим  $\left| \frac{F(s) - F(x_0)}{s - x_0} - f(x_0) \right|$ .

$$\left| \frac{F(s) - F(x_0)}{s - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{s - x_0} \int_{x_0}^s f(t) dt - F(x_0) \right| = \left| \frac{1}{s - x_0} \int_{x_0}^s (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \varepsilon$$

$f$  - непрерывна в  $x_0 \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall t \in [a, b], |t - x_0| \leq \delta) |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$  □

**Замечание** (Лирическое отступление). Откуда появилось обозначение интеграла?

$\sum$  - обозначение дискретной суммы, тогда как под  $\int$  можно понимать суммирование не очень конечных штук, потому он как сумма, только гладкий.

**Теорема 0.3.** (Основная теорема интегрального исчисления)

Если  $f \in \mathcal{R}[a, b]$  и имеет первообразную  $F$  на этом отрезке, то справедлива формула Ньютона - Лейбница:

$$F(b) - F(a) := \int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b$$

*Доказательство.*  $\forall P: a = x_0 < \dots < x_n = b$

$$F(b) - F(a) = (F(b) - F(x_{n-1})) + (F(x_{n-1}) - F(x_{n-2})) + \dots + (F(x_1) - F(a))$$

Применим т. Лагранжа  $n$  раз,  $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ :

$$F(b) - F(a) = F'(t_n)(b - x_{n-1}) + \dots + F'(t_1)(x_1 - a) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i = S(P, f, \{t_i\}) \rightarrow \int_a^b f(x) dx, \text{ при } \Delta(P) \rightarrow 0$$

Значит  $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$  □

**Замечание.** Контрпримеры на отсутствие некоторых условий в теореме (0.2) есть, но нынешним инструментарием их не получить.

**Замечание.** Если  $f$  имеет первообразную  $F$  на  $[a, b]$ , то можно определить интеграл по формуле  $F(b) - F(a)$ .

**Следствие.** (Формула интегрирования по частям)

Если  $f, f', g, g' \in \mathcal{R}[a, b]$ , то:

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(b) g(b) - f(a) g(a) - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

**Теорема 0.4.** (Формула замены переменной)

Если  $g, g' \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$ ,  $(\forall t \in [\alpha, \beta]) m \leq g(t) \leq M$ ,  $g(\alpha) = a$ ,  $g(\beta) = b$  и  $f$  непрерывна на  $[m, M]$ , то:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(g(t))g'(t)dt$$

*Доказательство.* По теореме (0.2):  $f$  имеет первообразную  $F$ .

По теореме (0.3):  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

$$F'(x) = f(x), (F(g(t)))' = F'(g(t)) \cdot g'(t) = f(g(t)) \cdot g'(t)$$

$$\int_a^b f(g(t))g'(t)dt = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = F(b) - F(a)$$

□

**Теорема 0.5.** (Первая теорема о среднем)

Если  $g(x) \geq 0$ ,  $\forall x \in [a, b]$ ,  $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ ,  $m \leq f(x) \leq M$ , то  $\exists \xi \in [m, M]$  такое, что:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \xi \int_a^b g(x)dx$$

Если  $f$  непрерывна, то  $\exists c \in [a, b] : \int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$

*Доказательство.*  $m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m \cdot g(x) \leq f(x) \cdot g(x) \leq M \cdot g(x)$ .

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

$$\xi := \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$$

Если  $f$  непрерывна, то  $f$  принимает все значения на промежутке, значит  $\exists c : f(c) = \xi$ .

Получили требуемое. □